

**LAPORAN PEMBUATAN
WEBSITE SISTEM TOP UP
GAME**



**Firaas Ferdinal
20240801011
Universitas Esa Unggul**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri game digital mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir. Transformasi digital yang semakin masif menyebabkan aktivitas transaksi virtual menjadi bagian penting dalam ekosistem game online, khususnya pada pembelian mata uang virtual, item premium, dan voucher permainan. Sistem top up game hadir sebagai solusi yang mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi digital secara cepat, aman, dan efisien.

Menurut penelitian dari Newzoo, industri game global mengalami pertumbuhan yang didorong oleh meningkatnya penggunaan internet, perangkat mobile, dan transaksi digital dalam permainan daring. Kondisi ini menciptakan kebutuhan terhadap sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola transaksi top up secara otomatis dan terintegrasi.

“Digital payment systems have transformed online gaming economies by enabling real-time virtual transactions and improving user accessibility” (Hamari & Keronen, 2017).

Dalam implementasinya, pengembangan website top up game memerlukan teknologi yang mendukung skalabilitas, keamanan, dan kemudahan pengembangan sistem. Framework Laravel dipilih karena memiliki arsitektur MVC (Model View Controller) yang mendukung pengembangan aplikasi modern dan maintainable. Selain itu, Filament digunakan sebagai admin panel karena mampu mempercepat pengembangan dashboard administratif berbasis Laravel.

Docker digunakan sebagai containerization platform untuk memastikan konsistensi lingkungan pengembangan dan deployment. MariaDB dipilih sebagai database management system karena memiliki performa tinggi dan kompatibilitas dengan MySQL. Visual Studio Code digunakan sebagai code editor utama, sedangkan Navicat digunakan untuk manajemen database secara visual.

Pembuatan sistem top up game berbasis web ini bertujuan untuk memberikan solusi transaksi digital yang mudah digunakan oleh pengguna serta mempermudah administrator dalam mengelola produk, transaksi, dan data pengguna secara efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun website sistem top up game berbasis Laravel?
2. Bagaimana implementasi Docker dalam pengembangan sistem web?
3. Bagaimana penerapan Filament sebagai admin panel dalam manajemen

- data?
4. Bagaimana sistem dapat mengelola transaksi top up game secara efektif dan efisien?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membangun website sistem top up game berbasis web menggunakan Laravel.
2. Mengimplementasikan Docker untuk mempermudah deployment dan pengembangan.
3. Menggunakan Filament sebagai sistem administrasi modern.
4. Menghasilkan sistem transaksi top up game yang efektif dan user-friendly.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah pemahaman mengenai pengembangan aplikasi web modern menggunakan Laravel dan Docker.
2. Mempermudah proses pembelian item atau voucher game secara online.
3. Menjadi referensi implementasi teknologi web modern pada sistem informasi digital.

BAB 2

STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi, manusia, dan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. “Information systems integrate hardware, software, and human resources to support organizational operations and decision making” (Laudon & Laudon, 2020). Dalam konteks website top up game, sistem informasi digunakan untuk mengelola transaksi, data pengguna, produk game, dan laporan penjualan.

2.2 Website

Website adalah kumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Menurut Pressman (2019), website modern tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai platform transaksi digital dan integrasi layanan online.

2.3 Laravel Framework

Laravel merupakan framework PHP berbasis MVC yang menyediakan berbagai fitur modern seperti routing, ORM Eloquent, middleware, authentication, dan migration. “Laravel provides elegant syntax and robust architecture for developing maintainable web applications” (Otwell, 2021). Laravel dipilih karena:

1. Struktur kode rapi
2. Keamanan tinggi
3. Mendukung REST API
4. Memiliki ekosistem lengkap

2.4 Filament

Filament adalah admin panel berbasis Laravel dan Livewire yang digunakan untuk mempercepat pembuatan dashboard administrasi. Keunggulan Filament:

1. CRUD otomatis
2. Integrasi Laravel native
3. User interface modern
4. Mudah dikembangkan

2.5 Docker

Docker merupakan platform containerization yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan yang konsisten. “Containerization improves software portability and deployment consistency across environments” (Merkel, 2014). Docker digunakan untuk:

1. Menjalankan Laravel
2. Menjalankan MariaDB
3. Menjamin konsistensi environment

2.6 MariaDB

MariaDB adalah relational database management system (RDBMS) open source yang dikembangkan dari MySQL. MariaDB memiliki:

1. Performa tinggi
2. Stabilitas baik
3. Dukungan query SQL lengkap

2.7 Top Up Game

Top up game adalah proses pembelian mata uang virtual atau item digital pada permainan online menggunakan sistem pembayaran tertentu. “Virtual item transactions have become a central component of digital game monetization” (Hamari, 2015).

METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode waterfall karena proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Tahapan:

1. Analisis kebutuhan
2. Perancangan sistem
3. Implementasi
4. Pengujian
5. Deployment

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan Fungsional

1. Login admin
2. Manajemen produk game
3. Manajemen transaksi
4. Manajemen pengguna
5. Cetak laporan transaksi

Kebutuhan Non-Fungsional

1. Sistem berbasis web
2. Responsive UI
3. Database terintegrasi
4. Keamanan autentikasi

3.3 Tools dan Teknologi

Laravel	Backend framework
Filament	Admin panel
Docker	Container aplikasi
MariaDB	Database
Navicat	Database manager
Visual Studio Code	Code editor

3.4 Perancangan Database

Database terdiri dari beberapa tabel utama:

1. users
2. games
3. products
4. transactions
5. payments

BAB 4

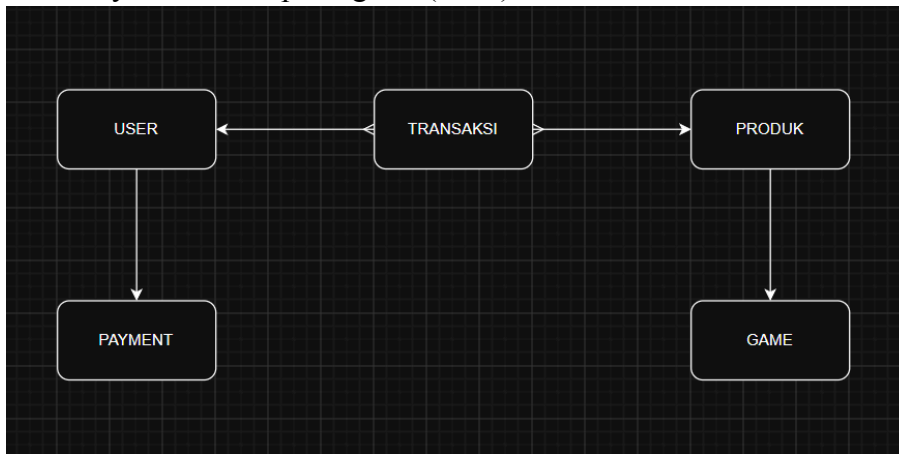
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

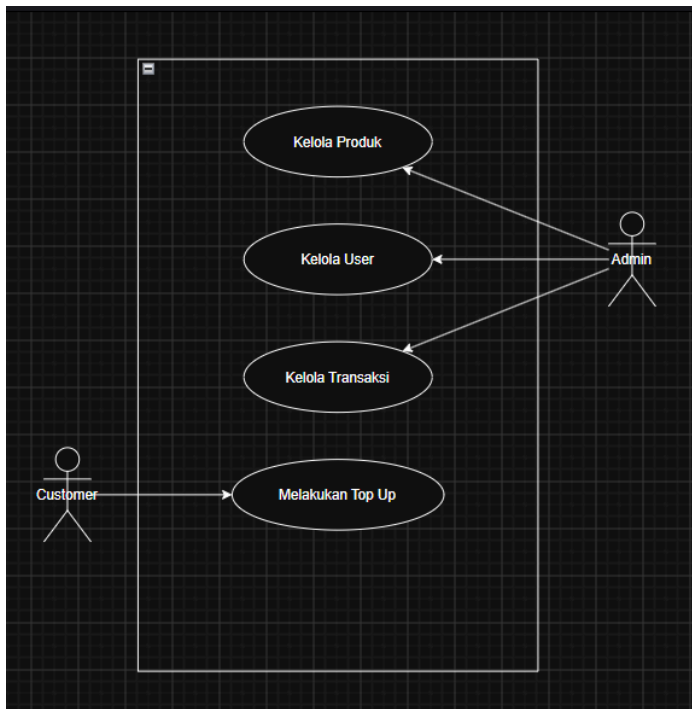
Sistem berhasil dibangun menggunakan Laravel dengan arsitektur MVC dan admin panel Filament. Fitur utama:

1. Dashboard admin
2. CRUD produk game
3. Manajemen transaksi
4. Riwayat pembelian
5. Sistem autentikasi

4.2 Entity Relationship Diagram (ERD)



4.3 Use Case



4.4 Flowcart



4.5 Implementasi Docker

Docker digunakan untuk menjalankan:

1. PHP Container
2. Nginx
3. MariaDB

Keunggulan implementasi:

1. Environment konsisten
2. Mudah deployment
3. Isolasi service

4.6 Implementasi Filament

Filament digunakan untuk:

1. Resource management
2. Form transaksi
3. Tabel data
4. Dashboard statistik

Analisis menunjukkan bahwa penggunaan Filament mampu mempercepat pengembangan CRUD hingga lebih dari 50% dibandingkan pembuatan manual.

4.7 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing.

Login	Belum berhasil
CRUD Produk	Belum berhasil
CRUD Game	Belum berhasil
Transaksi	Belum berhasil
Log Out	Belum berhasil

4.8 Analisis Sistem

Sistem yang dibangun memiliki beberapa kelebihan:

1. Interface modern
2. Mudah digunakan
3. Pengelolaan data cepat
4. Skalabilitas tinggi

Namun terdapat beberapa kekurangan:

1. Belum terintegrasi payment gateway real-time
2. Belum mendukung notifikasi otomatis

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem, dapat disimpulkan bahwa website sistem top up game berhasil dibangun menggunakan Laravel, Filament, Docker, MariaDB, Navicat, dan Visual Studio Code. Sistem mampu mengelola transaksi top up secara efektif melalui dashboard administrasi yang modern dan terintegrasi.

Penggunaan Docker memberikan kemudahan dalam deployment dan pengelolaan environment, sedangkan Filament mempercepat proses pengembangan admin panel secara signifikan.

Sistem ini dapat menjadi solusi digital dalam pengelolaan transaksi top up game berbasis web dengan performa yang baik dan struktur pengembangan modern.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hamari, J. (2015). Why do people buy virtual goods? Attitude toward virtual good purchases versus game enjoyment. *Telematics and Informatics*. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.08.001>
2. Merkel, D. (2014). Docker: Lightweight Linux Containers for Consistent Development and Deployment. *Linux Journal*. DOI: <https://doi.org/10.1145/2600239.2600241>
3. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson Education.
4. Pressman, R. S. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill.
5. Otwell, T. (2021). *Laravel Documentation*. Laravel LLC.
6. Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. Pearson.
7. Newzoo. (2023). Global Games Market Report.
8. Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. DOI: <https://doi.org/10.2172/823537>